电子科技大学

2023 年攻读硕士学位研究生入学试题（回忆版）

考试科目：860 软件工程学科基础综合

注：所有答案必须写在答题纸上，做在试卷或草稿纸上无效

一、简答

1、软件生命周期的概念及主要阶段

2 瀑布模型的优缺点

3 内聚性，设计的高内聚原则

4 软件测试任务，测试与调试的区别

5 什么是可靠性，可用性，以及区别

6 什么是 a 测试，β 测试

7 计网采用层次结构的优点

8CDN 的两种安置原则，做法和特点

9 比较 ls 和 dv 的消息复杂度，收敛速度和健壮性

10 局域网的 5 种拓扑结构，画图

11TCP 拥塞控制的三个组成部分

12 二进制指数回退法，优点

13CRC 校验码

二、大题

1、选课顺序图

2、传输时延计算，黑书

3、画流程图和测试用例

4、（1）CIDR 分子网，（2）路由功能（3）DHCP

知博书店

2023 年攻读硕士学位研究生入学试题参考答案

一、简答题

1、

软件生命周期又称为软件生存周期或系统开发生命周期，是软件的产生直到废弃的生命周期，周期内有问题定义、可行性分析、需求分析、系统设计、编码、调试和测试、验收与运行、维护等阶段，这种按时间分程的思想方法是软件工程中的一种思想原则，即按部就班、逐步推进，每个阶段都要有定义、工作、审查、形成文档以供交流或备查，以提高软件的质量。

2、

瀑布模型缺点

（1）线性过程太理想化

（2）各个阶段的划分完全固定，阶段之间产生大量的文档，极大地增加了工作量；

（3）由于开发模型是线性的，用户只有等到整个过程的末期才能见到开发成果，从而增加了开发的风险；

（4）早期的错误可能要等到开发后期的测试阶段才能发现，进而带来严重的后果。

3、

内聚：表示内部间聚集、关联的程度。内聚标志一个模块内各个元素彼此结合的紧密程度，它是信息隐蔽和局部化概念的自然扩展。内聚是从功能角度来度量模块内的联系，一个好的内聚模块应当恰好做一件事。

耦合：也称块间联系。指软件系统结构中各模块间相互联系紧密程度的一种度量。

模块之间联系越紧密，其耦合性就越强，模块的独立性则越差。

设计软件时要遵循高内聚低耦合的原则

4、

软件测试的任务是在规定的条件下对程序进行操作，以发现程序错误，衡量软件质量，并对其是否能满足设计要求进行评估的过程

软件调试与测试

同：都包含有处理软件缺陷和查看代码的过程

异：测试的目标是发现软件缺陷的存在，调试的目标是定位与修复缺陷

5、

可靠性是指系统或者元件在一定的时间内或者时间间隔内无故障运行的能力

可用性是指系统或者元件在特定的时间内可供使用的能力

可靠性和可用性的区别主要在于：

（1）可靠性涉及到故障的发生次数，而可用性涉及到故障的持续时间

（2）可靠性可以分为可修复故障和不可修复故障，而可用性只涉及可修复故障

（3）可靠性和可用性之间存在一定的关系，但不是简单的正相关或者反相关。一般来说，

（4）可靠性高会有利于提高可用性，但也有可能出现可靠性高而可用性低，或者可靠性低而可用性高的情况

6、

Alpha 测试：

（1）在软件交付使用之后，用户将如何实际使用程序，对于开发者来说是无法预测的。

（2）Alpha 测试是由一个用户在开发环境下进行的测试，也可以是公司内部的用户在模拟实际操作环境下进行的测试。

（3）Alpha 测试的目的是评价软件产品的 FLURPS（即功能、局域化、可使用性、可靠性、性能和支持）。尤其注重产品的界面和特色。

（4）Alpha 测试可以从软件产品编码结束之时开始，或在模块（子系统）测试完成之后开始也可以在确认测试过程中产品达到一定的稳定和可靠程度之后再开始。

Beta 测试

（1）Beta 测试是由软件的多个用户在实际使用环境下进行的测试。这些用户返回有关错误信息给开发者。

（2）测试时，开发者通常不在测试现场。因而，B 测试是在开发者无法控制的环境下进行的软件现场应用。

（3）在测试中，由用户记下遇到的所有问题，包括真实的以及主观认定的，定期向开发者报告。

（4）Beta 测试主要衡量产品的 FLURPS。着重于产品的安持性，包话文档，客户培训和支持产品的交付

（5）只有当 Alpha 测试达到一定的可靠程度时，才能开始 Beta 测试。它处在整个测试的最后阶段。同时，产品的所有手册文本也应该在此阶段完全定稿。

7、

计算机网络采用分层结构的优点主要有以下几个方面：

（1）**降低复杂度：**分层结构可以将计算机网络的复杂功能划分为若干个相对简单的模块，每个模块只负责一定范围内的任务，从而降低了整个网络系统的复杂度。

（2）**提高灵活性：**分层结构可以使各层之间相互独立，只需要通过定义好的接口进行通信，而不需要关心其他层的具体实现。这样可以方便地对某一层进行修改或替换，而不影响其他层的正常工作。

（3）**促进标准化：**分层结构可以使各层遵循统一的规范和协议，从而实现不同厂商、不同设备、不同网络之间的互联和互通。这样可以提高网络的兼容性和可扩展性。

（4）**易于实现和维护：**分层结构可以使各层采用最适合的技术和方法来实现自己的功能，而不受其他层的限制。这样可以提高网络的性能和效率。同时，分层结构也可以方便地进行故障诊断和隔离，以及网络管理和监控。

8、

CDN 的两种安置原则是：

（1）深入原则：部署服务器集群到 ISP 的接入网，靠近用户，减少链路和路由器的数量，提高用户感受的时延和吞吐量。

（2）邀请做客原则：在网络关键位置建造大集群，降低维护和管理开销，利用 IXP（因特网交换点）的优势，提高网络覆盖范围和质量。

CDN 的做法：

利用 DNS 截获和重定向用户请求，根据用户 IP 地址和内容 URL，选择最适合用户的 CDN 服

务器集群，并返回其 IP 地址。在 CDN 服务器上缓存源站内容的副本，根据用户请求的频率和热度，动态更新和删除缓存内容。在 CDN 服务器之间进行内容同步和传输，实现负载均衡和容灾备份。

CDN 的特点：

（1）加速网站访问速度，提高用户体验和满意度。

（2）实现跨运营商、跨地域的全网覆盖，解决互联不互通、区域局限等问题。

（3）保障网站安全，防止恶意攻击，提高网站可靠性。

（4）节约成本，减少源站带宽消耗，降低运维开支。

9、

消息复杂度：LS 算法需要每个节点向全网广播自己的链路状态信息，如果网络有 n 个节点，E 条链路，那么每次更新需要发送 O(nE)个报文。DV 算法只需要每个节点向其邻居节点交换自己的距离向量信息，如果每个节点有 d 个邻居，那么每次更新需要发送 O(nd)个报文。因此，LS 算法的消息复杂度高于 DV 算法。

收敛速度：LS 算法的收敛速度较快，因为每个节点都有全局的状态信息，可以快速计算出最短路径。DV 算法的收敛速度较慢，因为节点只知道与其相邻节点之间的信息，需要多次更新距离向量表才能达到最优路径。此外，DV 算法还可能出现选路环路和计数到无穷的问题，导致收敛时间无限延长。

健壮性：如果网络中突然出现某台路由器故障、系统错乱或被蓄意破坏的情况，LS 算法和 DV 算法都会受到影响。LS 算法可能会产生振荡现象，即在网络稳定之前，路由器之间会不断地交换错误的信息。DV 算法可能会产生好消息传播快，坏消息传播慢的现象，即在网络恢复之后，路由器之间还会继续传递错误的信息。

10、

（1）星型拓扑：

在星型拓扑中，所有设备都连接到中央设备（通常是交换机或集线器）。所有通信都通过中央设备进行转发。

（2）总线拓扑：

在总线拓扑中，所有设备都连接到一个共享的通信线（总线）。数据在总线上广播，所有设备都可以接收和发送数据。

（3）环型拓扑：

在环型拓扑中，设备按环状连接，每个设备连接到两个相邻设备。数据在环上传递，每个设备接收并传递给下一个设备。

（4）树型拓扑：

树型拓扑结合了星型和总线型结构，它是星型拓扑的分支和扩展。多个星型拓扑连接到一个中央集线器或交换机。

（5）网状拓扑：

在网状拓扑中，每个设备都直接连接到其他设备。这种结构非常冗余和稳定，但也需要大量的物理连接。

11、

（1）慢启动：在连接刚开始时，TCP 发送方以较低的速率发送数据，随着时间的推移逐渐增加发送速率。慢启动的目标是避免在网络中引入大量数据流，从而导致拥塞。它会逐步测试网络的容量，并确保数据流逐渐增加，以避免突然的拥塞。

（2）拥塞避免：一旦网络开始出现拥塞，TCP 发送方将进入拥塞避免阶段。在这个阶段，发送方会以较慢的速率递增发送窗口（可以发送的未确认字节数），以减缓数据流的增加速度，从而避免进一步加剧网络拥塞。拥塞避免使用线性增加的方式逐步增加发送窗口。

（3）快速重传和快速恢复：如果发送方发送的数据包在某些时候未被确认（即丢失），接收方会检测到缺失的数据包并发送重复确认请求。在收到连续重复确认后，发送方不会等待重传超时，而是快速重传丢失的数据包，并进入快速恢复阶段。在快速恢复阶段，发送方将发送窗口减半，然后通过线性增加的方式恢复发送窗口，以便重新建立合适的发送速率。

12、

二进制指数回退法是在计算机网络中用于解决冲突问题的一种随机退避算法。在以太网等共享媒体网络中，多个设备同时传输数据可能导致冲突，为了避免冲突持续发生，采用指数回退法来重新尝试发送数据。

优点：

（1）避免冲突重复发生： 当发生冲突时，设备会通过指数回退法等待一段随机时间再尝试发送。这个等待时间随着冲突次数的增加而成倍增加，有助于避免设备在不断的冲突中陷入循环。

（2）分散重试时间： 二进制指数回退法随机选择等待时间，使得各个设备的重试时间分散开，减少了多个设备同时尝试发送的可能性，有助于减少冲突的发生。

（3）公平性： 指数回退法根据冲突次数来调整等待时间，多次冲突的设备等待时间会更长。这种机制保证了各个设备有平等的机会尝试发送数据，不会有某个设备始终占用网络资源。

（4）适应网络负载： 随机等待时间的增长使得网络在高负载时更具弹性，设备会逐渐减少发送尝试，从而降低网络的拥塞程度。

（5）简单实现： 二进制指数回退法是一种相对简单的算法，容易在硬件和软件中实现。

13、

没有具体题目，无法做，具体参考黑书上面的习题

二、应用题

1、没有具体题目，可以参考 PPT 上的借阅图书用例的顺序图和购买小车顺序图等

2、第一章的内容，主要是四种时延，注意区分传输时延和传播时延

3、没有具体题目，参考 PPT

4、没有具体题目，参考黑书的 CIDR 子网划分

知博
书店